

学号：

姓名：

年级专业：

站名：

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....线.....封.....密.....

齐鲁工业大学《电工与电子技术》

2023-2024 学年第一学期期末试卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|----|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |    |

一、单选题（本大题共 15 个小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在相对论电动力学中，一个光子的能量为  $E$ ，动量为  $p$ ，则其频率  $\nu$  与波长  $\lambda$  的关系为（ $h$  为普朗克常数）：（ ）

- A.  $\nu = E / h$ ， $\lambda = h / p$   
B.  $\nu = h / E$ ， $\lambda = p / h$   
C.  $\nu = p / h$ ， $\lambda = E / h$   
D.  $\nu = h / p$ ， $\lambda = E / h$

2、在某电气控制系统中，采用了光电耦合器进行信号隔离。光电耦合器的输入侧发光二极管损坏，会对信号传输产生什么影响？（ ）

- A. 信号无法传输  
B. 信号传输不受影响，但有干扰  
C. 信号传输变弱  
D. 信号传输变强

3、在一个自动化仓库的电气控制系统中，使用了大量的传感器来检测货物的位置、状态和设备的运行情况。这些传感器将检测到的信息传输给中央控制器，控制器根据这些信息进行决策和控制。关于这些传感器在系统中的作用，以下描述正确的是（ ）

- A. 提高了系统的自动化程度，但增加了成本  
B. 降低了系统的可靠性，容易出现误报  
C. 减少了人工干预，降低了工作效率  
D. 只适用于简单的仓库控制，复杂系统无用

4、某数字系统采用 8 位二进制补码表示有符号整数，若要表示的数值范围为 -128 到 127，那么当输入为 10011010 时，其对应的十进制数值是多少？（ ）

- A. -102 B. -22 C. 154 D. 22

5、在一个由理想运放组成的同相比例运算电路中，反馈电阻  $R_f = 100k\Omega$ ，输入电阻  $R_i = 10k\Omega$ ，输入电压为 0.5V，那么输出电压约为多少？（ ）

- A. 5V B. 4.5V C. 5.5V D. 6V

6、考虑一个无限长的同轴电缆，内导体半径为  $a$ ，外导体半径为  $b$ ，中间填充介质的介电常数为  $\epsilon$ 。当内导体上单位长度的电荷量为  $\lambda$  时，内外导体间的电势差为：（ ）

- A.  $\lambda / (2\pi\epsilon) \ln(b/a)$   
B.  $\lambda / (\pi\epsilon) \ln(b/a)$   
C.  $2\lambda / (\pi\epsilon) \ln(b/a)$   
D.  $\lambda / (2\pi\epsilon) (b - a)$

7、某电气控制系统中，使用了 PLC 来控制一个自动化加工过程。在编写 PLC 程序时，需要考虑输入输出的处理、逻辑运算和定时计数等功能。以下关于 PLC 编程的描述，正确的是（ ）

- A. PLC 编程语言简单，易于掌握  
B. PLC 程序只能使用一种编程语言编写  
C. PLC 程序的执行速度与程序长度无关  
D. PLC 编程不需要考虑系统的安全性和可靠性

8、在一个电气自动化系统中，使用了 PLC 和触摸屏进行控制和监控。触摸屏可以显示系统的运行状态、参数设置等信息，并接收操作人员的输入。PLC 则负责执行控制逻辑。以下关于 PLC 与触摸屏通信的描述，正确的是（ ）

- A. 通信协议通常由触摸屏厂家确定  
B. 通信速度对系统性能影响不大  
C. 可以通过无线方式进行通信  
D. 通信线路的长度没有限制

9、在电力系统的绝缘配合中，需要根据系统的过电压水平和设备的绝缘耐受能力来确定设备的绝缘等级。下列关于绝缘配合原则的描述，错误的是（ ）

- A. 综合考虑设备造价、运行费用和故障损失，力求经济合理  
B. 对于不同类型的设备，采用相同的绝缘水平  
C. 考虑过电压的幅值、波形和持续时间等因素  
D. 遵循相关的国家标准和行业规范

10、在一个数字电路中，需要对频率为 100kHz 的矩形波信号进行分频，得到频率为 10kHz 的矩形波信号，应该使用哪种计数器实现？（ ）

- A. 十进制计数器 B. 二进制计数器 C. 十六进制计数器 D. 以上都可以

11、某电力系统中，有一个大型的同步电动机负载。同步电动机在运行时需要从电网吸收无功功率来建立磁场。为了改善系统的功率因数，下列关于同步电动机运行控制的措施，错误的是（ ）

- A. 采用过励磁运行方式，使同步电动机向电网发出无功功率  
B. 安装无功补偿装置，补偿同步电动机吸收的无功功率  
C. 降低同步电动机的负载，减少无功功率的需求  
D. 改变同步电动机的接线方式，使其不吸收无功功率

12、在一个模拟电子电路中，需要对信号进行滤波和放大。以下哪种滤波器和放大器的组合可以实现较好的性能？（ ）

- A. 低通滤波器和共射极放大器  
B. 高通滤波器和共基极放大器  
C. 带通滤波器和共集电极放大器  
D. 带阻滤波器和差分放大器

13、在一个数字电子电路中，要实现计数器的功能。以下哪种计数器可以实现任意进制的计数？（ ）

- A. 二进制计数器  
B. 十进制计数器  
C. 可逆计数器  
D. 可编程计数器

14、在一个电子设备的通信接口中，要实现数据的并行传输和接收。以下哪种通信协议通常被用于并行通信？（ ）

- A. PCI  
B. USB  
C. RS232  
D. RS485

15、在一个电力系统中，需要对电力设备进行预防性试验。以下哪种试验不属于电力设备预防性试验的内容？（ ）

- A. 绝缘电阻试验  
B. 耐压试验  
C. 短路试验  
D. 接地电阻试验

二、多选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。有多个选项是符合题目要求的。）

1、在模拟电路的 PCB 设计中，以下哪些原则是需要遵循的？（ ）  
A. 合理布局 B. 良好的接地 C. 减小信号回路面积 D. 采用多层板

2、在功率放大器的输出匹配中，以下哪些目的是为了实现？（ ）  
A. 最大功率输出 B. 提高效率 C. 减小失真 D. 增加带宽

3、对于电动力学中的滞后势，以下特点描述准确的有（ ）  
A. 考虑了电磁作用的推迟效应 B. 与源的过去状态有关 C. 可以用于计算时变场 D. 只适用于稳恒场

4、交流调速系统中，常用的调速方法有哪些？

- A. 变极调速  
B. 变频调速  
C. 串级调速  
D. 调压调速

5、以下关于电磁波的辐射功率，影响因素包括（ ）

A. 电荷的运动方式 B. 辐射体的几何形状 C. 周围介质的性质 D. 电磁波的波长

6、在电力系统的无功优化中，以下哪些目标可以作为优化的目标函数？（ ）

- A. 最小化网损  
B. 最大化电压稳定性  
C. 最小化无功补偿设备的投资  
D. 最大化系统的供电可靠性

7、在集成运算放大器的应用中，以下哪些属于常见的电路类型？（ ）

A. 比例运算电路 B. 加法运算电路 C. 减法运算电路 D. 积分运算电路

8、以下哪些是电气控制系统设计的主要内容？

- A. 确定控制方案  
B. 选择电气元件  
C. 绘制电气原理图  
D. 编写控制程序

9、以下哪些属于电气控制系统中的检测元件？

- A. 电流互感器  
B. 电压互感器  
C. 光电编码器  
D. 压力传感器

10、以下关于电力系统中的新能源发电的特点，正确的有（ ）

- A. 随机性  
B. 间歇性  
C. 不可控性  
D. 环保性

三、分析题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）在一个智能电网环境下，分布式电源的大量接入给电网的保护和控制带来了新的挑战。请详细分析这些挑战，如潮流双向流动、故障电流变化、孤岛运行等，并研究相应的保护和策略改进措施。

